Версия от 08.04.2026, 23:05, Эрик Поль

9. План курса

День 1 ----------

- **Приветствие (8:00-8:15)**
  - Цели
  - Ожидаемые результаты
  - Пожелания
  - План мероприятия на 2 дня
  - Материалы и презентации
  - Онлайн-запись
  - Предыдущий опыт / текущие проблемыLIST:
- **Введение (8:00-9:00)**
  - Таяние ледников и доступность водных ресурсов
  - Грунтовые воды в сравнении со льдом и снегом
  - Эквифинальность моделирования
  - <u>Гидрологические наблюдения</u>
    - Уровень воды
    - Полуколичественный
    - Расход
    - Количественный
    - Физические свойства и химический состав воды
      - Электропроводность
      - Температура
      - Стабильные изотопы
      - Радиоактивные изотопы (129I)
- **Теоретические основы (9:15–10:00)**
  - **«Как получить непрерывные оценки расхода?»**
  - Уровень воды
    - Датчики давления
    - Место установки
    - Параметры (установка, угол, глубина и т. д.)
  - Расход (флуориметр)
    - Глобальный метод
  - Кривая номинальных значений
    - Поперечные сечения русла реки
    - Полиномиальная функция
    - H0 – глубина без потока

- **Уровень воды (10:00–11:00)**
  - Приборы
    - HOBO
    - Van Essen
    - Другие ...
    - 2 шт. (для атмосферы и воды)
  - Монтаж/установка
    - Расположение (в воде)
    - Бассейны
    - Пороги
    - Размеры валунов;
    - Индикаторы (не)стабильного русла;
    - Трубы и инструменты;
    - Проволока, дрель, пила, болты, резьбовые стержни, ...;
    - Рулетка;
    - Измерение углов;
    - GPS и фотографии;
    - Проверка глубины водного зонда;
    - Фотографии, триангуляция, рулетка;
  - Устройства запуска и считывания данных
    - Программное обеспечение
    - Устройство считывания Shuttle/USB

- **Введение в сброс (11:00-12:00)**
  - Флуоресценция
  - Трассер
    - Токсичные и нетоксичные вещества
    - Предел обнаружения
  - Оптический метод
    - Проблемы с отложениями
  - Длина перемешивания
  - Количество вводимого вещества
  - Калибровка
  - Ухудшение цвета под воздействием солнечного света

- **Подготовка к измерению расхода (13:00–14:00)**
  - Приборы, оборудование и инструменты
    - FL30
    - Регистратор данных
    - Аккумулятор

        - SD-карта
    - Выбор места измерения
    - Настройка прибора
    - Калибровочный раствор (подготовка – перед выездом в поле)

- **Измерение расхода (14:00-15:00)**
    - Калибровка (в поле)
    - Впрыск (подготовка – перед выездом в поле)
    - Впрыск (в полевых условиях)
    - Повторные измерения
        - Изменение уровня воды
        - Переключение между участками
        - Повторная калибровка
        - Документация (качество воды, время, погода, фотографии…)
    - Устранение неисправностей
        - Прыжки сигнала
        - Неясные положения смешивания/переключения
    - Опасности (воздействие солнца)
        - Переоценка!

- **Введение в программы (15:00-15:30)**
    - Программное обеспечение для регистраторов уровня воды
        - HOBOWare
        - Diver Office
        - Excel
    - Renkulab
        - Python
        - RStudio
        - Файл параметров
    - Локальная установка (см. руководство по установке)
    - Excel
- **Обсуждение (15:30–16:00)**

День 2 ----------

- **Анализ данных об уровне воды (08:00–09:00)**
  - Считывание данных с регистратора данных
  - Очистка файла CSV (Excel)
    - L2 — удаление застывших и недостоверных данных
  - Атмосферная поправка
  - Корректировка базового уровня воды (renkulab)

- **Подготовка данных о расходе (09:00–10:00)**
  - Данные с SD-карты
  - Преобразование двоичных данных в мВ
  - Разделение отдельных измерений
  - Подготовка файла метаданных (Excel)
    - Записи в блокноте!

- **Анализ данных о расходе I (10:00–11:00)**
  - RScripts (интерактивная работа)
  - Шум
  - Калибровка
  - Кривая прорыва

- **Анализ данных о расходе I (11:00–12:00)**
  - Версия 1 и версия 2
  - Количество вводимого раствора
    - Базовый раствор
    - Объем вводимого раствора
    - (количества калибровки – версия 2)
  - Повторные измерения
  - С экстраполяцией и без нее (досрочное прерывание измерения)
  - Заполнение файла обзора (Excel)

- **Подготовка данных для построения рейтинговой кривой (13:00–14:00)**
  - Подготовка пар данных (уровень воды – расход) (Excel)
  - Определение диапазона H0
  - Ручная аппроксимация полиномом
    - Погрешность
    - H0

- **Расчет кривой расхода (14:00–15:00)**
    - Результаты
        - Ошибка измерения
        - Низкая, средняя, высокая
    - Проблемы
    - Текущая работа

- **Обсуждение (15:00–16:00)**
    - Отзывы
    - Будущая работа в Центральной Азии
    - Объединенная база данных научных исследований
        - В стадии подготовки.
        - Есть ли интерес?